# Ilyass MANDOUR

**Étudiant ingénieur | Stage PFE en IA Générative, LLM & Agents IA**
Rouen, France (mobilité France entière) | +33 7 80 16 61 28 | ilyassmandour2002@gmail.com
linkedin.com/in/ilyass-mandour-83627321b | github.com/ilyassman | Permis B

## PROFIL

Étudiant ingénieur en dernière année (double diplôme INSA Rouen Normandie / ENSA d'El Jadida), spécialisé en **IA générative et développement logiciel**. Expérience en conception d'**assistants IA RAG**, d'**agents LLM (LangGraph, MCP)** et d'**API REST en Python**. Pratique des modèles de langage, des embeddings, des bases vectorielles, de l'évaluation avec LangSmith et du déploiement avec Docker. Intéressé par le développement d'applications IA utiles et leur intégration aux systèmes métiers.

**Recherche :** stage de fin d'études conventionné de 6 mois en IA générative, LLM et systèmes agentiques, à partir de février 2027.

## COMPÉTENCES

- **IA générative et LLM :** RAG, LangChain, LangGraph, MCP, agents IA, appel d'outils, prompt engineering, Ollama, Groq, Gemini API, Spring AI, n8n
- **NLP et recherche sémantique :** extraction PDF/web, embeddings, recherche vectorielle, ChromaDB, CrossEncoder, reranking, traitement documentaire
- **Programmation et backend :** Python, Java, TypeScript, FastAPI, Django, Spring Boot, API REST, WebSocket, Laravel
- **ML et bases de données :** Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, CNN, TensorFlow Lite, SQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL
- **DevOps et qualité :** Docker, Git, GitLab CI/CD, tests unitaires, SonarQube, Agile/Scrum, LangSmith (évaluation des réponses et latence)
- **Transversales :** analyse des besoins, conception, autonomie, résolution de problèmes, travail en équipe, documentation technique

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Développeur Fullstack – Projet INSA Certifié (PIC)** **2026 - en cours**
*PICORNE - Projet pour INRAE | INSA Rouen Normandie*

- Plateforme IA pour un **client réel (INRAE)** : **API REST Django** intégrant un modèle CNN de détection de tuberculose bovine et une base MariaDB
- Développement web/PWA, tests et intégration continue (**Docker, GitLab CI/CD, Scrum**)
- Travail en équipe en méthode Agile avec le client : analyse des besoins, livraisons itératives et documentation technique

**Stagiaire Backend / IA - HARMONY, Rabat** **22 juin - 7 sept. 2026**
*Assistant IA documentaire et API métier*

- Conception d'un **assistant IA basé sur le RAG** pour interroger des documents administratifs PDF et web (extraction, traitement, indexation, génération de réponses)
- Développement d'une **API REST FastAPI** (MySQL, authentification JWT, hachage Argon2) et d'un tableau de bord d'administration
- Intégration de LLM via Groq et Ollama, recherche vectorielle **ChromaDB** et reranking CrossEncoder
- Évaluation **LangSmith** : 95,8 % de réponses correctes sur 24 questions de test, latence moyenne 3,5 s

**Stages en développement logiciel** *2023 - 2025*

- **HARMONY (2025) :** TransportPro, backend Spring Boot, authentification JWT, WebSocket et Flutter
- **Al Misbah Informatique (2024) :** boutique en ligne (Angular, Flutter, Firebase)
- **Marsa Maroc (2023) :** gestion du matériel roulant (Flutter, Spring Boot)

## FORMATION

**Cycle ingénieur Informatique et Technologies de l'Information** **2025 - 2027**
*INSA Rouen Normandie, double diplôme (France)*

**Cycle ingénieur en Ingénierie Informatique** **2023 - 2027**
*ENSA d'El Jadida (Maroc)*

**Licence en Génie Informatique** **2022 - 2023**
*FST de Settat (Maroc)*

## PROJETS

**AI Database Copilot - Assistant agentique SQL** *Python, LangGraph, PostgreSQL, LLM*

- Assistant IA conversationnel pour interroger, créer et modifier des données en langage naturel
- Workflow **LangGraph** : analyse des intentions, génération SQL et contrôle des opérations sensibles

**DevProductivityTracker - Assistant IA pour VS Code** *TypeScript, Spring Boot, Spring AI, Gemini*

- Assistant IA intégré à VS Code : génération, correction de code et création de tests unitaires
- Backend Spring Boot avec Spring AI et Gemini pour automatiser des tâches du développeur

**Projet ITI - Analyse documentaire et RAG** *Python, XML/XSLT, LLM*

- Conception d'un référentiel documentaire structuré et exploitation par embeddings, recherche vectorielle et LLM
- Transformation des documents en XML/XSLT pour alimenter une chaîne de recherche sémantique et de génération de réponses

**EnviScan+ - Application IA mobile** *Android, TensorFlow Lite, Spring AI*

- Reconnaissance de plantes par Deep Learning embarqué et assistant conversationnel (Spring AI)
- Projet présenté dans une publication scientifique (article SoftwareX)

## LANGUES ET CERTIFICATIONS

**Langues :** arabe (langue maternelle) · français (courant) · anglais (B2)
**Certifications :** Oracle Certified Professional Java SE 17 · AWS Academy Graduate · SQL (HackerRank)